PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 3 H 10

Les automorphismes du groupe symétrique

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie I. Automorphismes et conjugaison

Partie I. Généralités. Soit G un groupe.

1. Montrer que $a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $\mathrm{Aut}(G)$, d'image $\mathrm{Int}(G)$ et de noyau $Z(G)$. En déduire $\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G)$.

2. Montrer que $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$.

3. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$. Montrer que φ conserve l'ordre des éléments, et que l'image par φ d'une classe de conjugaison est une classe de conjugaison.

4. Montrer qu'un automorphisme intérieur envoie chaque classe de conjugaison sur elle-même.

Partie II. Les éléments d'ordre 2

Partie II. Les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$.

1. Montrer que les éléments d'ordre 2 de $\mathfrak{S}_n$ sont exactement les éléments de $T_1 \cup T_2 \cup \cdots \cup T_{\lfloor n/2 \rfloor}$, et que chaque T_k est une classe de conjugaison.

2. Montrer que $|T_k| = \dfrac{n!}{(n-2k)!\,2^k\,k!}$. Calculer $|T_1|, |T_2|, |T_3|$ pour $n = 6$.

3. Soit $k \geqslant 2$ avec $2k \leqslant n$. Montrer que $|T_k| = |T_1|$ si et seulement si $(n, k) = (6, 3)$.

Partie III. Tout automorphisme est intérieur si n 6

Soit $n \geqslant 3$ et, pour $2 \leqslant i \leqslant n$, $\tau_i = (1\ i)$.

1. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n)$ tel que $\varphi(T_1) = T_1$. On note $t_i = \varphi(\tau_i)$.
   a) Montrer que pour $i \neq j$, les supports de t_i et t_j ont exactement un point commun.
   b) Montrer qu'il existe des éléments $a_1, \ldots, a_n$ deux à deux distincts tels que $t_i = (a_1\ a_i)$ pour tout $i \geqslant 2$.
   c) En déduire que φ est intérieur.

2. Montrer que pour $n \neq 6$, tout automorphisme de $\mathfrak{S}_n$ est intérieur.

3. En déduire que $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$ pour $n \geqslant 3$, $n \neq 6$.

Partie IV. Le cas exceptionnel n = 6

Partie IV. Le cas $n = 6$. On note $e_i = (i\ i+1)$ pour $1 \leqslant i \leqslant 5$ et on pose

$$t_1 = (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6), \quad t_2 = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6),$$
$$t_3 = (1\ 2)(3\ 6)(4\ 5), \quad t_4 = (1\ 3)(2\ 5)(4\ 6),$$
$$t_5 = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6).$$

On admet la présentation de Coxeter de $\mathfrak{S}_6$ et la liste de ses sous-groupes distingués (voir les rappels).

1. Vérifier que $t_i^2 = \mathrm{Id}$, que $(t_i t_{i+1})^3 = \mathrm{Id}$ et que $(t_i t_j)^2 = \mathrm{Id}$ pour $|i-j| \geqslant 2$. Calculer $t_1 t_2$.
2. En déduire qu'il existe un automorphisme η de $\mathfrak{S}_6$ tel que $\eta(e_i) = t_i$, et qu'il est extérieur.
3. Montrer que $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)$ est d'indice 2 dans $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, et que $|\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 1440$.